Uninformed search

1) Пространство от състояния

- състояние: представяне на задача в процеса на нейното решаване
  - начално състояние (S)
  - междинно състояние (буква разл. от S и G)
  - целево състояние (G, G_1, G_2...)
- функция на наследниците: правило, от което от едно състояние се получава друго.
- цена на пътя: адитивна величина, например сума от разстояния или брой изпълнени действия
- пространство от състояния: съвкупност от всички състояния, които могат да се получат от 1 начално състояние.

2) Представяне на пространство от състояния.

- граф: всяко състояние е възел (node), функцията на наследниците е ребро (edge)
- дърво: началното състояние е корена, крайните състояния и целевото състояние са листа.

3) Критерии за оценка на стратегии за търсене.

- пълнота (completeness): винаги ли стратегията намира решение, ако такова съществува
- оптималност (optimallity): винаги ли намира решението с най-ниска цена.
- времева сложност (time complexity): броят генерирани или разширени възли в най-лошия случай
- пространствена сложност (space complexity): максималният брой възли, съхранени едновременно в паметта.
- b := максимален коефициент на разклонението
- d := дълбочината на решението с най-ниска цена
- m := максималната дълбочина на пространството от състояния.

4) Глобално срещу локално търсене

- глобално търсене: обхожда цялото пространство от състояния
- локално търсене: разглежда само локалната околност, ако решението е извън него алгоритъмът няма да го намери.

5) Неинформирано търсене

- дефиниция: тези стратегии използват само информацията от условието на задачата, нямат си представа къде се намира целевото състояние.

6) Търсене в дълбочина (depth first search)

- пълнота: да (крайни), не (безкрайни)
- оптималност: не
- време: $O(b^m)$
- памет: $O(bm)$
- структура: стек

7) Търсене в ширина (breadth first search)

- пълнота: да (крайни), не (безкрайни)
- оптималност: да, ако цената на всяка стъпка е 1
- време: $O(b^{(d+1)})$
- памет: $O(b^{(d+1)})$
- структура: опашка

8) Търсене с равномерна цена (Uniform cost search)

- цената на оптималния път: C^*
- минималната цена на ребро между 2 възела: ε
- пълнота: да (ако целта съществува, краен път)
- оптималност: да
- време: $O(b^{\lceil C^*/\varepsilon \rceil})$
- памет: $O(b^{\lceil C^*/\varepsilon \rceil})$
- структура: приоритетна опашка

9) Търсене с ограничена дълбочина (depth limited search

- ограничение на дълбочината: L
- пълнота: да (ако $L \geq d$)
- оптималност: не
- време: $O(b^L)$
- памет: $O(bL)$
- структура: стек

10) Итеративно задълбочаване (iterative deepening search

- пълнота: да
- оптималност: да (ако цената на стъпка е 1)
- време: $O(b^d)$
- памет: $O(bd)$
- структура: стек